

Thème 1 — Pondérer une équation chimique

La toute première étape de tout bilan de matière : ajuster les coefficients.

Pourquoi pondérer ? La règle d'or

Une réaction chimique ne fait que **réarranger des atomes** : elle n'en crée ni n'en détruit (**loi de Lavoisier**). Une équation est **pondérée** (ajustée / équilibrée) quand il y a *le même nombre d'atomes de chaque élément* à gauche (réactifs) et à droite (produits). On ajuste **uniquement les coefficients** placés *devant* les formules — **jamais les indices** à l'intérieur : écrire O_3 au lieu de O_2 changerait la nature de l'espèce !

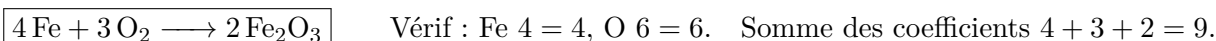
Coefficient vs indice — le piège n°1 : dans « $3 H_2O$ », le **3** est le *coefficient* (ajustable, il multiplie toute la molécule : $3 \times 2 = 6$ atomes H et $3 \times 1 = 3$ atomes O) ; le **2** de H_2O est un *indice* (intouchable, il fait partie de la formule de l'eau).

La méthode en 5 temps

1. **Inventaire** : lister les éléments et compter les atomes de chaque côté.
2. **Ordre malin** : commencer par l'élément qui n'apparaît que dans *une seule* espèce de chaque côté (souvent un métal, ou le carbone), puis **l'hydrogène**, et **finir par l'oxygène**.
3. **Ajuster** un coefficient, puis *répercuter* sur les autres espèces ; recompter.
4. **Fractions** : si un coefficient tombe fractionnaire (ex. $\frac{43}{2}$), *multiplier toute l'équation* par le dénominateur pour revenir à des entiers.
5. **Vérifier** : chaque élément équilibré, *et* la charge totale (réactions ioniques). On garde les **plus petits entiers** possibles.

Exemple guidé — l'oxydation du fer. On part de $Fe + O_2 \longrightarrow Fe_2O_3$ (non pondérée).

- *Fer* : la formule Fe_2O_3 impose 2 Fe à droite $\Rightarrow$ on met 2 Fe à gauche.
- *Oxygène* : 3 O à droite, mais l'oxygène arrive par paquets de 2 (O_2). Le plus petit commun multiple de 2 et 3 est **6** : donc $3 O_2$ (=6 O) à gauche et $2 Fe_2O_3$ (=6 O) à droite.
- *Ré-équilibrer le fer* : $2 Fe_2O_3$ contient $2 \times 2 = 4$ Fe $\Rightarrow$ on corrige à 4 Fe.



Cas des groupements et des ions

Groupements polyatomiques (comme SO_4 , NO_3 , OH) : s'ils traversent la réaction *intacts*, on les équilibre **en bloc**, comme une « super-lettre ». Ex. dans $Al_2(SO_4)_3$, le motif SO_4 apparaît 3 fois.

Équations ioniques : en plus des atomes, la **charge électrique totale** doit être la même des deux côtés. On vérifie donc une ligne « charge » dans l'inventaire.

Réflexe « annales ». On demande très souvent la **somme des coefficients stœchiométriques** entiers et minimaux (coefficient 1 compris). Pour $4 Fe + 3 O_2 \longrightarrow 2 Fe_2O_3$, cette somme vaut $4 + 3 + 2 = 9$.

Mémo : nommer le type de réaction

- **acide-base** : transfert d'un proton H^+ ; **redox** : transfert d'électrons (ex. combustions) ;
- **précipitation** : formation d'un solide ($\downarrow$) ; **décomposition** : une espèce se scinde ; **hydrogénation** : addition de H_2 .

Le *type* ne change rien à la pondération : on équilibre **toujours** par les coefficients.